

Z-VulnScan Professional Edition v2.1

🔑 Network Asset Discovery & Security Visibility Tool

Version **v2.1 Professional** Python **3.13+** Platform **Windows | Linux** License **Proprietary**

Z-VulnScan Professional은 인가된 네트워크 환경에서 **자산 가시화**, **포트 노출 현황 파악**, **서비스 배너 수집**을 통해 보안 담당자가 **사전 위험 요소를 식별**하고 **점검 결과를 문서화**할 수 있도록 지원하는 **보안 가시화 (Security Visibility)** 및 **사전 점검 도구**입니다.

본 도구는 **침투 테스트(PT)** 또는 **공격 도구**가 아니며, 보안 정책 수립, 교육, 내부 점검, 감사 대응을 위한 **보조 수단**으로 설계되었습니다.

📖 목차 (Table of Contents)

- 🔑 법적 고지 및 윤리 규정
- 🎯 권장 사용 목적
- 🔧 주요 기능
- ☑ 지원 진단 항목 (KISA)
- 📸 스크린샷
- 🔗 기술 스택
- 🗺 로드맵
- 📄 라이선스

🔑 Legal & Ethical Notice (중요)

⚠ **[경고]** 본 프로그램은 반드시 인가된 자산 및 네트워크 환경에서만 사용해야 합니다.

- 본 도구는 **네트워크 포트 스캔**, **서비스 정보 수집**, **OS 설정 진단 기능**을 포함합니다.
- 사전 허가 없이 제3자의 네트워크 또는 시스템을 스캔하는 행위는 **정보통신망법 등 관련 법률**에 의해 **형사·민사 책임**이 발생할 수 있습니다.
- 사용자는 본 도구 사용에 따른 **모든 법적 책임을 스스로 부담**합니다.
- 실행 절차:** 프로그램 최초 실행 시, 위 사항에 대한 **법적 고지 동의(Disclaimer Dialog)** 과정을 거쳐야만 기능이 활성화됩니다.

🎯 Intended Use (권장 사용 목적)

Z-VulnScan Professional은 다음과 같은 운영 환경에 최적화되어 있습니다.

☑ 권장 용도

- 내부 네트워크 자산 식별 및 현황 파악
- 서버/서비스 노출 포트 및 배너 점검
- 보안 감사 전 **사전 점검(Pre-audit Checklist)**

✗ 금지된 용도

- 침투 테스트 (Exploit 기반 공격)
- 무차별 외부 네트워크 스캔 (Scanning)
- 서비스 거부 공격 (DoS) 시뮬레이션

☑ 권장 용도

- 보안 교육 및 실습 환경 구축

✗ 금지된 용도

- 타인 소유 자산에 대한 비인가 접근

- 점검 결과 보고서(PDF/Excel) 자동화

Key Features

1. Network Asset Discovery

- **ICMP Ping:** 활성 호스트의 신속한 생존 여부 탐지
- **TCP Connect Scan:** 안정적인 자산 식별을 위해 3-way Handshake 방식을 사용합니다. (Non-stealth)

2. Port Exposure Scanning

- **Fast Scan:** 주요 Well-known 포트(Top 100) 빠른 점검
- **Full Scan:** 전체 포트(1-65535) 대상 정밀 노출 현황 분석
- **Custom Scan:** 사용자 정의 포트 범위 지정 가능
- **Scan Mode:** TCP Connect 모드 지원

3. Service Banner Collection

- 서비스 데몬의 배너 정보 수집 및 분석
- 소프트웨어 버전 및 서비스 유형 식별
- **Note:** CVE 직접 탐지 기능은 제공하지 않으며, 참고용 보안 정보(Reference)만 매핑합니다.

4. Professional Reporting

- **Excel Report (.xlsx):** 자산 목록, 포트 현황, 상세 진단 결과를 필터링 가능한 형태로 제공
- **PDF Report (.pdf):** 경영진 보고 및 감사 대응을 위한 요약/상세 통합 문서 자동 생성
- **Visual Alert:** 취약/경고 항목에 대한 시각적 강조 처리

5. Modern GUI Dashboard

- **PyQt5 기반 다크 모드 UI:** 장시간 분석 업무에 최적화
- **Real-time Status:** 진행률(Progress Bar), 남은 시간(ETA), 실시간 로그 콘솔 제공
- **Input Validation:** IP/Port 입력값 검증 및 오동작 방지 로직 적용

Download & Installation

본 소프트웨어는 상용(Proprietary) 라이선스를 따르며, GitHub Releases 페이지를 통해 배포됩니다.

- **최신 버전:** V2.2.0 (Professional Edition)
- **시스템 요구사항:** Windows 10/11/Server (64-bit), 관리자 권한(선택)
- **[다운로드 링크]** [https://github.com/rorena15/Z-VulnScan_Release/releases/tag/V2.2.0_Alpha\(Stable\)](https://github.com/rorena15/Z-VulnScan_Release/releases/tag/V2.2.0_Alpha(Stable))

☑ Supported Audit List (KISA)

i [참고] 아래 항목은 대상 자산에 대한 **SSH/WinRM 인증 정보**가 제공된 경우 정밀 진단됩니다. v2.1에서 진단 항목이 대폭 확장되었습니다.

 Linux Server (Unix 계열) - 70+ Items

코드	항목명	주요 점검 내용
U-01	root 원격 접속 제한	sshd_config 내 PermitRootLogin 설정 점검
U-02	패스워드 복잡성 설정	pwquality.conf 등 암호 정책 설정 점검
U-20	Anonymous FTP 비활성화	익명 FTP 접속 허용 여부 점검
...	...	(U-01 ~ U-72 항목 지원)

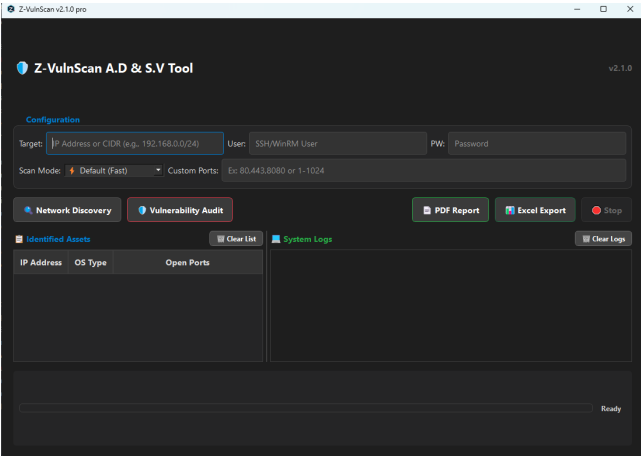
 Windows Server - 80+ Items

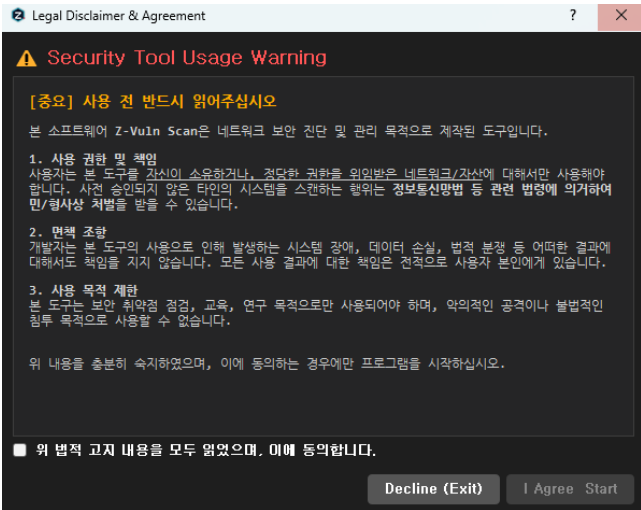
코드	항목명	주요 점검 내용
W-01	Administrator 계정 이름 변경	기본 관리자 계정명 변경 여부
W-08	하드디스크 기본 공유 제거	C\$, Admin\$ 등 기본 공유 활성화 여부
W-60	최신 핫픽스 적용	Windows 보안 업데이트 적용 상태 점검
...	...	(W-01 ~ W-80 항목 지원)

 Screenshots

Main Dashboard & Context Menu

Security Warning





PDF Report (Remediation Included)

Excel Report

Main Dashboard & Context Menu

Security Warning

Z-Vuln Scan Executive Summary

Date: 2025-12-31 02:03:03 | * 상세 기술 내용은 별첨 Excel 파일 참조

Target: 127.0.0.1 (Windows) | Host: Scanned_Asset

Security Score: 100
Vuln: 0 Warn: 0 Safe: 0

Code	Item Name	Status	Issue Summary	Action Plan
-	No Data	-	-	-

ID	Address	Cat	Item Name	Status	Details	Remediation
127.0.0.1	U-01	Root 권한 확인 결과	Root 권한 확인 결과	VULNERABLE	Permitted to login yes	Permitted to login yes
127.0.0.1	U-02	패스워드 복잡성 검증	패스워드 복잡성 검증	VULNERABLE	패스워드 최소 길이 미충족 (8글자 미만)	패스워드 최소 길이 8글자로 설정
127.0.0.1	U-03	기본 포트 스캔 결과	기본 포트 스캔 결과	VULNERABLE	21, 22, 23, 25, 80, 135, 139, 445, 593, 594, 644, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	



Technology Stack

- **Language:** Python 3.13+
- **GUI Framework:** PySide6 (Modern LGPL Framework)
- **Network Engine:** Python Native Socket & OS Command (Dependency Free)
- **Reporting Engine:** ReportLab (PDF), OpenPyXL (Excel)
- **Security:** keyring (Secure Storage), PyInstaller (Build)



Roadmap



v2.1 (Current - Professional)

- ☒ **Core:** 자산 탐지, 멀티 모드 포트 스캔, KISA 정밀 진단
- ☒ **Security:** 자격증명 암호화 저장, 메모리 보호, 사용자 실수 방지 경고
- ☒ **UX:** 컨텍스트 메뉴(RDP/SSH), 다크 모드 UI, 실시간 로그
- ☒ **Reporting:** 조치 방안(Remediation)이 포함된 PDF/Excel 리포트



v3.0 (Future - Enterprise)

- ☐ **Headless Mode:** CLI 지원을 통한 스케줄러(Cron) 연동 및 자동화
- ☐ **SIEM Integration:** Syslog/CEF 포맷 로그 전송 기능
- ☐ **Centralized DB:** 로컬 SQLite를 넘어 MySQL/PostgreSQL 중앙 저장소 연동
- ☐ **Diff Report:** 지난 진단 결과와의 변동 사항(New/Fixed) 비교 리포트



License

Proprietary License

Copyright © 2025 **Z-VulnScan Team**. All Rights Reserved.

본 소프트웨어는 **상용/비공개 소프트웨어**입니다. 저작권자의 사전 서면 허가 없이 본 소프트웨어의 전부 또는 일부를 무단으로 복제, 배포, 수정, 역공학(Reverse Engineering)하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

Built with open-source components: PySide6 (LGPL), Paramiko (LGPL), OpenPyXL (MIT).